Подробная инструкция
Лабораторная работа № 6
База данных «ГИБДД»

Вариант 13. MySQL 8.0 + MySQL Workbench. Тема: программная реализация хранимых процедур. Инструкция ведёт от открытия базы до заполненного отчёта и объясняет результаты каждого теста.

1 Что именно нужно сделать

В шестой работе не нужно заново создавать таблицы и повторять запросы пятой работы. На существующей базе gibdd нужно создать две хранимые процедуры, вызвать их с правильными и неправильными параметрами, показать цикл, ветвления и переменные, а результаты подтвердить своими скриншотами. Требования приведены в методичке, подраздел 7.5, с. 131–133.

Процедура	Назначение	Что демонстрирует
lr6_car_card(p_car_id)	Карточка автомобиля, текущий владелец и число ДТП	IN-параметр, локальные и @-переменные, IF, CASE, SIGNAL
lr6_accidents_by_month(p_year)	12 месяцев выбранного года, число ДТП и годовой итог	WHILE, IF/ELSE, накопление суммы, временная таблица, обработчик ошибок

На проверочном наборе ожидаются 10 граждан, 10 автомобилей, 5 ДТП, 10 участий и 5 продаж. Скрипты проверены на MySQL 8.0.46. Если вы ранее меняли свою базу и сохраняли изменения, результаты могут отличаться: сначала выясните причину, не заменяйте реальные результаты придуманными.

2 Какие файлы открыть

Файл	Для чего нужен
Отчет_ЛР6_ГИБДД_со_скриншотами.docx	Основной отчёт. Вставлять свои снимки в рамки, затем убрать подсказки.
Инструкция_ЛР6_подробная.docx / .pdf	Эта инструкция; удобна для выполнения по шагам.
01_procedures.sql	Выполнить целиком один раз: создаёт две процедуры.
02_positive_tests.sql	Готовые успешные и граничные тесты.
03_negative_tests.sql	Ошибочные вызовы: запускать по одному.
04_скриншоты_по_порядку.sql	Все запросы расположены по номерам рисунков отчёта. Основной файл для съёмки.
positive_results.txt / negative_results.txt	Реальный вывод предварительной проверки для сравнения. Не заменяет ваши снимки.

Скачайте весь комплект ZIP, распакуйте в обычную папку и работайте с файлами оттуда. Документ Word сохраните под своим именем, чтобы исходный шаблон остался доступен.

Титульный лист взят из загруженной вами пятой работы без изменения текста, таблиц и оформления. Поэтому на нём сохранены прежние № 5 и тема пятой работы. Это сделано по просьбе оставить старый титульник. Основная часть посвящена № 6. Если преподаватель потребует актуальную тему на титуле, замените только номер и тему; данные студента и преподавателя уже сохранены.

3 Подключение и предварительная проверка

1. Откройте MySQL Workbench. На главной странице в MySQL Connections дважды щёлкните по подключению, которым пользовались в пятой работе.

2. Введите пароль своей учётной записи MySQL. Если Workbench не соединяется, сначала проверьте, запущена ли служба MySQL.

3. Слева откройте панель Navigator → Schemas. Нажмите Refresh. Найдите gibdd и дважды щёлкните по её имени: выбранная схема станет выделенной.

4. Откройте новую SQL-вкладку кнопкой с листом и знаком «+» или сочетанием Ctrl+T. Выполните проверку ниже.

```
USE gibdd;
SELECT DATABASE() AS current_db, VERSION() AS mysql_version;
SHOW TABLES;
SELECT 'citizens' AS table_name, COUNT(*) AS row_count FROM citizens
UNION ALL SELECT 'cars', COUNT(*) FROM cars
UNION ALL SELECT 'accidents', COUNT(*) FROM accidents
UNION ALL SELECT 'accident_cars', COUNT(*) FROM accident_cars
UNION ALL SELECT 'sales', COUNT(*) FROM sales;
```

Как выполнять запросы: выделите нужный завершённый фрагмент и нажмите обычную кнопку-молнию Execute (обычно Ctrl+Shift+Enter). Чтобы выполнить только оператор под курсором, используйте Execute Current Statement (обычно Ctrl+Enter). Всегда ориентируйтесь на подсказку кнопки вашей версии Workbench. Отдельный запрос заканчивается «;».

Ожидается current_db = gibdd, версия 8.0.x, пять таблиц и количества 10/10/5/10/5 соответственно. Здесь снимок в отчёт не обязателен: это контроль перед работой. Не запускайте дамп или CREATE TABLE поверх уже существующей базы. Если gibdd отсутствует, сначала восстановите именно базу работы № 4 из своего сохранённого дампа.

4 Схема данных — рисунок 1

1. Если у вас сохранён файл модели .mwb из работы № 4, откройте его через File → Open Model, затем нужную EER Diagram. Если модели нет, используйте следующий шаг.

2. В окне подключения выберите Database → Reverse Engineer. Укажите своё соединение, нажмите Next, отметьте схему gibdd, продолжите Next → Execute/Next → Finish. На шаге

выбора объектов включите таблицы. Если есть флажок Place imported objects on a diagram, оставьте его включённым.

3. Откройте созданную EER Diagram. Если таблицы не появились, добавьте их из Catalog Tree на диаграмму. Нужны citizens, cars, accidents, accident_cars и sales.

4. Разместите citizens слева, sales ниже, cars ближе к центру, accidents сверху справа, accident_cars рядом с cars и accidents. Подвиньте блоки так, чтобы линии связей не пересекались.

5. Увеличьте ширину блоков за края, чтобы полностью читались accident_cars, surname, releaseYear, price DECIMAL(12,2) и другие поля. Масштаб выберите так, чтобы все пять таблиц помещались на снимке.

6. Проверьте шесть связей: cars.ownerId → citizens; accident_cars.accidentId → accidents; accident_cars.carId → cars; sales.carId → cars; sales.sellerId → citizens; sales.buyerId → citizens. В accident_cars первичный ключ составной.

7. Сделайте снимок области диаграммы и вставьте его вместо рамки рисунка 1. Не используйте старую картинку с обрезанными названиями.

5 Создание процедур

1. Выберите File → Open SQL Script и откройте 01_procedures.sql.

2. Уберите выделение текста. Выполните весь файл обычной молнией Execute. Не запускайте отдельные строки внутри CREATE PROCEDURE.

3. В нижней панели Action Output проверьте, что оба CREATE PROCEDURE завершились успешно. Предупреждение о несуществующей процедуре при первом DROP PROCEDURE IF EXISTS допустимо.

4. Слева в Schemas обновите gibdd и раскройте Stored Procedures. Должны появиться lr6_car_card и lr6_accidents_by_month.

Что происходит в файле: USE выбирает базу; DROP PROCEDURE IF EXISTS заменяет только две процедуры ЛР6; DELIMITER $$ временно меняет разделитель клиента, чтобы точки с запятой внутри BEGIN…END не завершили команду раньше времени; DELIMITER ; возвращает обычный режим. Таблицы и исходные записи скрипт не пересоздаёт.

Для создания нужны CREATE ROUTINE и право замены существующей процедуры; для вызова — EXECUTE. Вторая процедура создаёт временную таблицу: определитель процедуры должен иметь CREATE TEMPORARY TABLES и доступ к данным. Если работаете под той же учебной учётной записью, что в предыдущих работах, обычно дополнительные действия не нужны. При ошибке доступа покажите её преподавателю или администратору своего MySQL.

6 Список процедур — рисунок 4

```
SELECT ROUTINE_NAME, ROUTINE_TYPE, SQL_DATA_ACCESS
FROM information_schema.ROUTINES
```

```
WHERE ROUTINE_SCHEMA = 'gibdd'
  AND ROUTINE_TYPE = 'PROCEDURE'
ORDER BY ROUTINE_NAME;
```

Выполните запрос. Ожидаются две строки: lr6_accidents_by_month / PROCEDURE / MODIFIES SQL DATA и lr6_car_card / PROCEDURE / READS SQL DATA. Если в вашей базе уже есть другие процедуры, они тоже появятся — это нормально, нужен список всех процедур gibdd. Снимите текст запроса и Result Grid. Вставьте в рисунок 4. Рисунки 2 и 3 — готовые блок-схемы, их заменять не нужно.

7 Карточка автомобиля с ДТП — рисунок 5

```
CALL gibdd.lr6_car_card(1);
```

Выделите только CALL и выполните. В Result Grid должна быть одна строка: carId = 1, Lada Vesta, releaseYear = 2020, price = 950000.00, citizenId = 2, Петрова Мария, accident_count = 2, accident_status = HAS_ACCIDENTS. Это два участия автомобиля в зарегистрированных ДТП. Владелец показан текущий, а не восстановленный на дату происшествия.

```
SELECT @lr6_status AS status,
       @lr6_last_accident_count AS accident_count;
```

В том же подключении выполните SELECT. Ожидаются OK и 2. Снимите CALL с карточкой и SELECT с итогом. В рамку рисунка 5 можно вставить две картинки одна под другой или один снимок с несколькими вкладками результатов. Все ключевые значения должны читаться.

8 Автомобиль без ДТП — рисунок 6

```
CALL gibdd.lr6_car_card(9);
SELECT @lr6_status AS status,
       @lr6_last_accident_count AS accident_count;
```

Выполняйте по одному оператору. Ожидается Ford Focus, Новикова Ольга, accident_count = 0 и NO_ACCIDENTS; отдельный SELECT показывает OK / 0. Существующий автомобиль без происшествий — корректный случай, а не ошибка. Вставьте снимки в рисунок 6. Здесь показана вторая ветка CASE карточки.

9 Помесячная сводка — рисунок 7

```
CALL gibdd.lr6_accidents_by_month(2025);
SELECT @lr6_status AS status,
       @lr6_last_year_total AS year_total;
```

Первый оператор возвращает 12 строк: month_no от 1 до 12, report_year = 2025. Если нижняя часть таблицы не видна, увеличьте высоту Result Grid, потянув границу между редактором и результатами. Для съёмки должны быть видны все месяцы.

Месяцы	accident_count	month_status
1–7	0	NO_DATA
8	1	HAS_DATA
9–10	2	HAS_DATA
11–12	0	NO_DATA

Второй оператор должен вернуть OK / 5. Снимите оба результата в рисунок 7. Цикл WHILE выполняется 12 раз; IF выбирает отметку для каждого месяца; v_total накапливает 5. Учитываются строки accidents, а не количество машин-участников, поэтому годовой итог 5, а не 10.

10 Год без ДТП и допустимые границы — рисунки 8–10

Рисунок 8: год 2024

```
CALL gibdd.lr6_accidents_by_month(2024);
SELECT @lr6_status AS status,
       @lr6_last_year_total AS year_total;
```

Выполните CALL, затем SELECT. Ожидаются 12 строк с нулём и NO_DATA, статус OK, итог 0. Снимите таблицу и итог в соответствующую рамку.

Рисунок 9: год 1901

```
CALL gibdd.lr6_accidents_by_month(1901);
SELECT @lr6_status AS status,
       @lr6_last_year_total AS year_total;
```

Выполните CALL, затем SELECT. Ожидаются 12 строк с нулём и NO_DATA, статус OK, итог 0. Снимите таблицу и итог в соответствующую рамку.

Рисунок 10: год 2155

```
CALL gibdd.lr6_accidents_by_month(2155);
SELECT @lr6_status AS status,
       @lr6_last_year_total AS year_total;
```

Выполните CALL, затем SELECT. Ожидаются 12 строк с нулём и NO_DATA, статус OK, итог 0. Снимите таблицу и итог в соответствующую рамку.

1901 и 2155 — принятые процедурой граничные годы. Ограничение задано явно в IF; оно не означает, что тип DATE в MySQL допускает только этот диапазон. Пустой по ДТП год возвращает нормальную таблицу, потому что год корректен.

11 Ошибочные параметры — рисунки 11–17

Каждый CALL в этом разделе запускайте отдельно. Не выделяйте сразу все отрицательные тесты: Workbench может остановиться после первой ошибки. Красная строка ERROR 1644 (45000) здесь означает, что защита параметров сработала правильно. Не нужно менять SQL только для того, чтобы убрать эту ожидаемую ошибку.

Рисунок	Выполнить отдельно	Ожидаемый текст
11	CALL gibdd.lr6_car_card(NULL);	carId must be a positive integer
12	CALL gibdd.lr6_car_card(0);	carId must be a positive integer
13	CALL gibdd.lr6_car_card(-1);	carId must be a positive integer
14	CALL gibdd.lr6_car_card(999999);	Car with this carId does not exist
15	CALL gibdd.lr6_accidents_by_month(NULL);	Year must be between 1901 and 2155
16	CALL gibdd.lr6_accidents_by_month(1900);	Year must be between 1901 and 2155
17	CALL gibdd.lr6_accidents_by_month(2156);	Year must be between 1901 and 2155

Для каждого теста: поставьте курсор на CALL → выполните текущий оператор → откройте нижнюю панель Action Output → увеличьте её высоту → расширьте столбец Message → снимите текст вызова и полное сообщение. Если сообщение обрезано, выделите строку ошибки или откройте его подробности доступной командой вашей версии. Снимок должен содержать именно текущий вызов, а не случайную предыдущую ошибку.

Для рисунка 14 число 999999 выбрано как отсутствующий идентификатор в контрольном наборе. Если в вашей базе такой автомобиль есть, сначала выберите реально отсутствующий положительный ID и согласованно замените его в тесте, подписи и таблице отчёта.

Проверка переменных после ошибок

```
-- Сразу после ошибочного вызова карточки:
SELECT @lr6_status AS status,
       @lr6_last_accident_count AS accident_count;
-- Сразу после ошибочного вызова сводки:
SELECT @lr6_status AS status,
       @lr6_last_year_total AS year_total;
```

Выполняйте соответствующий SELECT отдельно после ошибки, не вызывая между ними другую процедуру. Ожидается ERROR и NULL. Если последний успешный год был 2155, его итог может сохраняться после ошибки карточки: карточка сбрасывает только свой счётчик. Поэтому проверяйте переменную именно вызванной процедуры.

NULL — отсутствие значения, 0 и отрицательный ID — недопустимые идентификаторы, 999999 — правильный по форме, но отсутствующий ID. Эти случаи показывают разные причины отказа. Годы 1900 и 2156 проверяют выход за нижнюю и верхнюю границы.

12 Как вставить скриншоты в отчёт Word

1. Откройте Отчет_ЛР6_ГИБДД_со_скриншотами.docx. Рисунки 2 и 3 уже содержат блок-схемы. Остальные 15 рамок заполняются вашими снимками.

2. Сделайте снимок через Win+Shift+S или инструмент системы. Выделяйте рабочую область с запросом и результатом. Сохраняйте, например, 05_car1.png — номера совпадут с рисунками.

3. Щёлкните внутри нужной рамки, выделите текст «МЕСТО ДЛЯ ВАШЕГО СКРИНШОТА» и замените его картинкой через Вставка → Рисунки. Для надёжной вёрстки выберите обтекание «В тексте».

4. Сохраняйте пропорции изображения. Ширина обычно до 15–16 см. Если для одного рисунка нужны два снимка, вставьте их друг под другом в ту же ячейку.

5. Высота рамки задана как минимальная: ячейка увеличится под картинку. Не уменьшайте снимок до нечитаемого текста. При необходимости перенесите целый блок на следующую страницу.

6. Удалите строку-подсказку «Вставить свой скриншот…» над заполненной рамкой. Подпись «Рисунок N — …» под рамкой оставьте.

7. Проверьте результаты и замените в основной части формулировки «необходимо разместить», «ожидается», «должны подтвердить» на описание фактически полученного результата там, где ваши снимки это уже подтверждают. Если данные отличаются — поправьте и текст, и таблицы.

8. Сохраните DOCX. Через Файл → Сохранить как / Экспорт создайте PDF. Проверьте, что рамки, изображения и подписи не разъехались, а титульник остался на первой странице.

13 Что сказать на защите

Вопрос	Короткое объяснение
Что такое процедура?	Сохранённая на сервере подпрограмма. Вызывается CALL, принимает IN-параметры, может вернуть набор строк.
Где локальные переменные?	DECLARE v_exists, v_accidents, v_month, v_count, v_total. Действуют внутри вызова.
Где «глобальные» переменные?	Пользовательские @lr6_status и @lr6_last_* доступны после вызова в той же сессии. Технически это сессионные переменные, не @@GLOBAL сервера.
Где цикл?	WHILE v_month <= 12: считает ДТП каждого месяца и увеличивает номер месяца.
Где ветвления?	IF проверяет параметры; IF/ELSE различает пустые и непустые месяцы; CASE задаёт статус карточки.
Почему SIGNAL?	Формирует явную пользовательскую SQL-ошибку с SQLSTATE 45000, вместо молчаливого пустого результата.

Зачем обработчик?	При ошибке второй процедуры удаляет временный результат, сбрасывает итог, передаёт ошибку через RESIGNAL.
Почему 12 строк, если ДТП только в трёх месяцах?	Цикл создаёт строку для каждого месяца, включая нули.
Почему данные не меняются?	Карточка только читает. Сводка пишет во временную таблицу текущей сессии и удаляет её. Основные таблицы не изменяются.
Почему нужен один сеанс?	@-переменные принадлежат соединению. В новом соединении результаты предыдущего вызова недоступны.

14 Частые ошибки и исправления

Симптом	Что сделать
1049 Unknown database gibdd	Проверьте подключение и наличие базы работы № 4. Не создавайте пустую gibdd ради исчезновения ошибки.
1146 Table does not exist	Проверьте SHOW TABLES, регистр имён и выбранный сервер.
1305 Procedure does not exist	Выполните целиком 01_procedures.sql; проверьте gibdd и Stored Procedures.
1064 около DECLARE / END / DELIMITER	Создавайте процедуру целиком, начиная с DELIMITER. Не выполняйте её внутренние строки по отдельности.
1644 (45000) на отрицательном тесте	Это ожидаемая ошибка проверки параметра. Снимите её для отчёта.
@lr6_status или итог равен NULL после успешного CALL	Проверьте, что CALL и SELECT выполнены в одном подключении и что вы не переподключались.
Result Grid показывает только итог, а карточку не видно	Выберите вкладку результата CALL или выполните CALL отдельно и сразу снимите.
При повторном запуске процедуры уже существуют	Используйте весь 01_procedures.sql с DROP PROCEDURE IF EXISTS, а не отдельный CREATE.
Имена отображаются нечитаемо	Выполните SET NAMES utf8mb4; проверьте кодировку скрипта UTF-8 и подключения.
Итог 2025 года отличается от 5	Проверьте даты accidents и сохранённые изменения предыдущих работ; число 5 относится к контрольному набору.
Нет прав на процедуру / временную таблицу	Сохраните сообщение и используйте свою учебную учётную запись с нужными правами; общесерверные настройки менять не требуется.

15 Проверка перед сдачей

☐ Сохранён старый титульник; основная часть явно относится к № 6.

☐ Рисунок 1: пять таблиц, полные поля, все шесть связей.

☐ Рисунки 2–3: блок-схемы на месте и читаемы.

☐ Рисунок 4: собственный список процедур.

☐ Рисунки 5–10: обе карточки, 2025/2024 годы и обе допустимые границы.

☐ Рисунки 11–17: все семь ошибочных вызовов с полными сообщениями.

☐ Снимки показывают именно ваши запросы и результаты; все подсказки удалены.

☐ Листинги, входные параметры, прикладное назначение, вывод и источники сохранены.

☐ Значения в тексте и таблицах совпадают с вашей базой.

☐ DOCX сохранён; итоговый PDF открыт и просмотрен.

Основной источник: предоставленная методичка «Разработка и администрирование базы данных с открытым исходным кодом», подраздел 7.5, с. 131–133. Пояснения относятся к подготовленным процедурам варианта 13 «ГИБДД».